

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A(上) 使用专业 全校各专业
教师 班号 姓名 学号 考试教室

试题 得分	一	二	三	四	五	六	七	总分

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2)^2$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{-2}$ 。

2、设 a 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(na)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ 发散（绝对收敛，条件收敛，发散）。

3、已知函数 $u = x + \sin \frac{y}{2} + e^{yz}$ ，则 $du = dx + \left(\frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz} \right) dy + ye^{yz} dz$ 。

4、直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x + y + z - 6 = 0$ 的夹角为 $\underline{\arcsin \frac{5}{6}}$ 。

5、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + xy)^{\frac{1}{x \sin y}} = \underline{e}$ 。

6、过点 $M(2,4,0)$ 且与直线 $\begin{cases} x + 2z - 1 = 0 \\ y - 3z - 2 = 0 \end{cases}$ 平行的直线方程为 $\underline{\frac{x-2}{-2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{1}}$ 。

7、设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) = 0$ 确定，其中 F 的偏导数连续，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{zF_1}{xF_1 + yF_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{zF_2}{xF_1 + yF_2}。$$

8、点 $(3, -1, -1)$ 关于平面 $6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标为 $\underline{(-9, -5, 17)}$ 。

二、解答下列各题（每题 6 分，共 30 分）

1、判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$ 的收敛性。

解： $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} < 1$

由根值法，原级数收敛。

2、设向量 $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ 。

1) 求向量 $\vec{a}$ 的方向余弦; 2) 求向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影。

解: 1)

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{29}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{29}}, \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{29}}, \cos \gamma = \frac{4}{\sqrt{29}}.$$

$$2) \text{Pr } j_b \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = -\frac{1}{\sqrt{11}}.$$

3、设 f, g 为连续可微函数, $u = f(x, xy)$, $v = g(x + xy)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$ 。

$$\text{解: } \frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + y f'_2$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = (1 + y)g'$$

4、求曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z^2 = 2x \end{cases}$ 在 xOy 面和 zOx 面上的投影曲线方程。

$$\text{解: 消去 } z \Rightarrow x^2 + y^2 = 2x$$

$$\text{所以在 } xOy \text{ 面上的投影曲线方程为 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 2x \\ z = 0 \end{cases}.$$

$$\text{消去 } y \Rightarrow z^2 = 2x$$

$$\text{因 } z \geq 0 \Rightarrow z = \sqrt{2x}$$

$$\text{所以在 } zOx \text{ 面上的投影曲线方程为 } \begin{cases} z = \sqrt{2x} \\ y = 0 \end{cases} \quad (0 \leq x \leq 2).$$

5、将函数 $f(x) = \frac{x}{4+x^2}$ 展开成 x 的幂级数并指出展开式成立的区间。

解:

$$\frac{x}{4+x^2} = \frac{x}{4} \cdot \frac{1}{1+\frac{x^2}{4}} = \frac{x}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x^2}{4}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{4^{n+1}} \quad (|x| < 2).$$

三、(8分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 考察函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导

数及可微性。

解:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \sin \frac{1}{y^2} \quad \text{不存在.}$$

$\Rightarrow f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微。

四、(8分) (1) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^{2n-1}$ 的收敛域及和函数。

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 2^n}$ 的和。

解: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \cdot \frac{2n-1}{x^{2n-1}} \right| = x^2$

当 $|x| < 1$ 时, 幂级数绝对收敛; 当 $|x| > 1$ 时, 幂级数发散。所以 $R = 1$ 。

又 $x = \pm 1$ 时, $\pm \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ 均发散。所以收敛域为 $(-1, 1)$ 。

令 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^{2n-1}$, 则 $s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n-2} = \frac{1}{1-x^2}$ 。

$\because s(0) = 0, \therefore s(x) = \int_0^x \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (|x| < 1)$ 。

(2) 因 $\frac{1}{\sqrt{2}} \in$ 收敛域

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 2^n} = \frac{1}{\sqrt{2}} s\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$ 。

五、(8分) 求通过点 $A(3,0,0)$ 和 $B(0,0,1)$ 且与 xOy 面成 $\frac{\pi}{3}$ 角的平面方程。

解: 设所求平面方程为 $\pi: \frac{x}{3} + \frac{y}{b} + \frac{z}{1} = 1$.

$$\text{法向量 } \vec{n} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{b}, 1 \right)$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{n} \cdot \vec{k}}{|\vec{n}|} = \frac{1}{2} \Rightarrow b = \pm \frac{3}{\sqrt{26}}$$

所求平面方程为 $x \pm \sqrt{26}y + 3z - 3 = 0$.

六、(8分) 将函数 $f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & x \in [-\pi, 0] \\ \frac{\pi}{4}, & x \in (0, \pi] \end{cases}$ 展开为 Fourier 级数, 并由此推出:

$$(1) \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots;$$

$$(2) \frac{\sqrt{3}}{6} \pi = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \cdots.$$

解: 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $a_n = 0$ ($n = 0, 1, 2, \cdots$).

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \sin nx dx = \frac{1}{2n} [1 - (-1)^n].$$

$$\text{因此, } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{2n} \sin nx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}, \quad x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi).$$

(1) 令 $x = \frac{\pi}{2}$, 可得第一个等式;

(2) 令 $x = \frac{\pi}{3}$, 可得第二个等式。

七、(6分) 设 $I_n = \int_0^1 \frac{x^n e^x}{e^x + 1} dx$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} I_n$ 的收敛性。

$$\text{解: 当 } x \in [0, 1] \text{ 时, } \frac{1}{2} \leq \frac{e^x}{e^x + 1} < 1. \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} I_n \quad \text{与} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1-\alpha}} \quad \text{有相同的敛散性.}$$

所以, 当 $\alpha < 0$ 时, 原级数收敛; 当 $\alpha \geq 0$ 时, 原级数发散。